

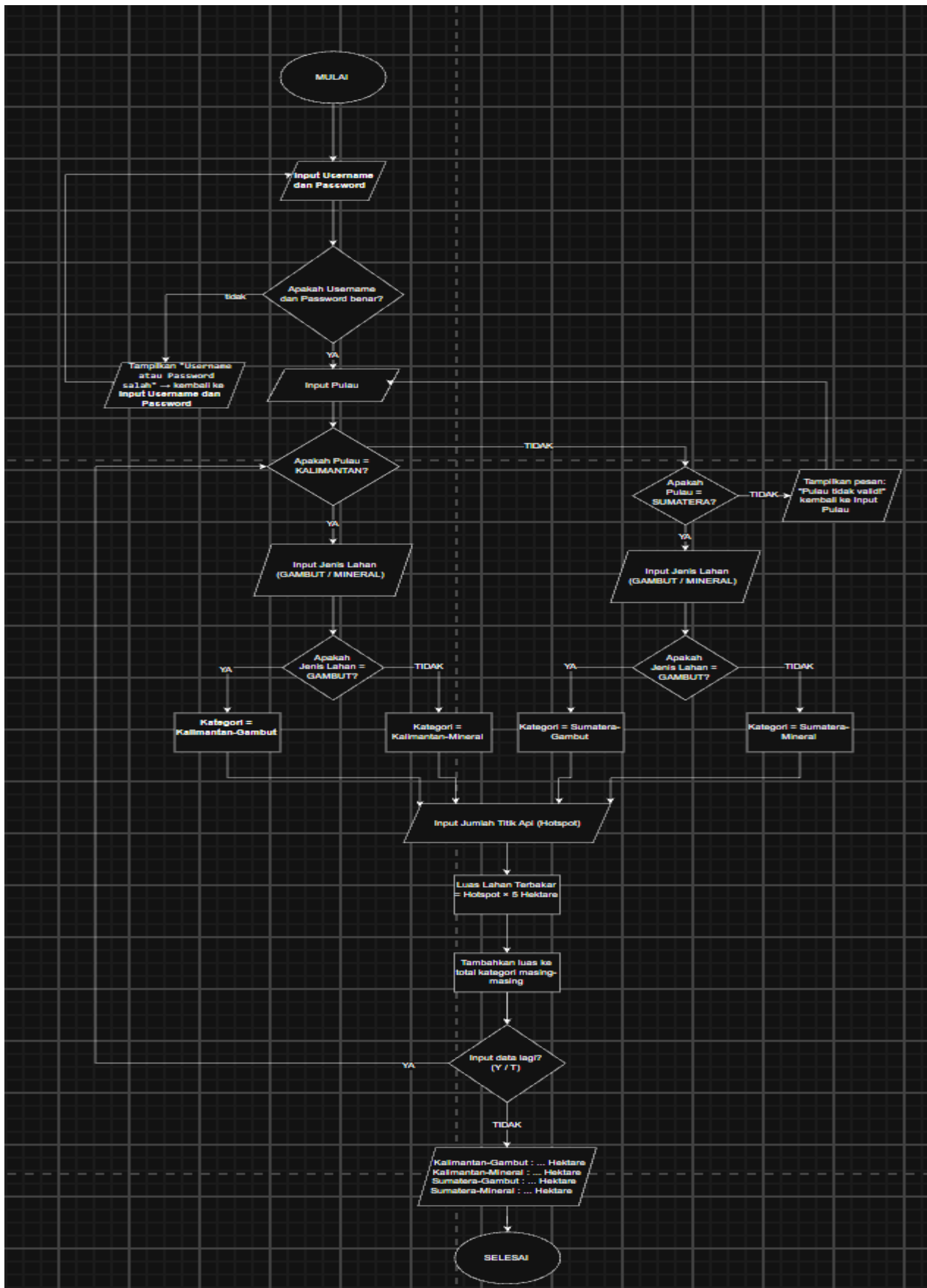
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Nama Andi Maharaja Z.S (2609106127)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan Python untuk membantu merekapitulasi data titik api kebakaran hutan dan lahan. Program menggunakan **perulangan while** pada proses login dan input data, serta **percabangan if dan nested if** untuk menentukan pulau dan jenis lahan. Setiap titik api dikonversi menjadi luas lahan terbakar dengan ketentuan **1 titik api = 5 hektare**. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program menampilkan total luas lahan terbakar berdasarkan kategori **Kalimantan-Gambut, Kalimantan-Mineral, Sumatera-Gambut, dan Sumatera-Mineral**.

3. Source Code

```
# PROGRAM REKAPITULASI TITIK API
# BPBD dan Manggala Agni

# =====
# FORM LOGIN
# =====

username_benar = "kiboo"
password_benar = "127"

while True:
    print("==== FORM LOGIN ====")
    username = input("Username : ")
    password = input("Password : ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("\nLogin berhasil!")
        break
    else:
        print("\nUsername atau Password salah!")
        print("Silakan coba lagi.\n")

# =====
# VARIABEL TOTAL LAHAN
# =====

total_kalimantan_gambut = 0
total_kalimantan_mineral = 0
```

```

total_sumatera_gambut = 0
total_sumatera_mineral = 0

# =====
# INPUT DATA TITIK API
# =====

while True:

    print("\n===== INPUT DATA TITIK API =====")

    pulau = input("Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): ").upper()

    if pulau == "KALIMANTAN":

        lahan = input("Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): ").upper()

        if lahan == "GAMBUT":
            kategori = "Kalimantan-Gambut"

            hotspot = int(input("Jumlah Titik Api (Hotspot): "))
            luas = hotspot * 5

            total_kalimantan_gambut += luas

            print("Kategori :", kategori)
            print("Luas lahan terbakar :", luas, "Hektare")

        elif lahan == "MINERAL":
            kategori = "Kalimantan-Mineral"

            hotspot = int(input("Jumlah Titik Api (Hotspot): "))
            luas = hotspot * 5

            total_kalimantan_mineral += luas

            print("Kategori :", kategori)
            print("Luas lahan terbakar :", luas, "Hektare")

        else:
            print("Jenis lahan tidak valid!")
            continue

    elif pulau == "SUMATERA":

        lahan = input("Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): ").upper()

```

```

    if lahan == "GAMBUT":
        kategori = "Sumatera-Gambut"

        hotspot = int(input("Jumlah Titik Api (Hotspot): "))
        luas = hotspot * 5

        total_sumatera_gambut += luas

        print("Kategori :", kategori)
        print("Luas lahan terbakar :", luas, "Hektare")

    elif lahan == "MINERAL":
        kategori = "Sumatera-Mineral"

        hotspot = int(input("Jumlah Titik Api (Hotspot): "))
        luas = hotspot * 5

        total_sumatera_mineral += luas

        print("Kategori :", kategori)
        print("Luas lahan terbakar :", luas, "Hektare")

    else:
        print("Jenis lahan tidak valid!")
        continue

else:
    print("Pulau tidak valid!")
    continue

# =====
# PENGULANGAN INPUT
# =====

    lagi = input("\nApakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): ")
    lagi = lagi.upper()

    if lagi == "T":
        break

# =====
# RINGKASAN AKHIR
# =====

print("\n=====")
print("      RINGKASAN DATA TITIK API")
print("=====")

```

```
print("Kalimantan-Gambut :", total_kalimantan_gambut, "Hektare")
print("Kalimantan-Mineral :", total_kalimantan_mineral, "Hektare")
print("Sumatera-Gambut :", total_sumatera_gambut, "Hektare")
print("Sumatera-Mineral :", total_sumatera_mineral, "Hektare")

print("=====")
print("Program selesai.")
```

4. Hasil Output

```
===== FORM LOGIN =====  
Username : kiboo  
Password : 127  
  
Login berhasil!
```

<login berhasil>

```
===== FORM LOGIN =====  
Username : maharaja  
Password : 127  
  
Username atau Password salah!  
Silakan coba lagi.  
  
===== FORM LOGIN =====  
Username : █
```

<login salah dan terus mengulang sampai berhasil>

```
===== INPUT DATA TITIK API =====  
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan  
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): gambut  
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1  
Kategori : Kalimantan-Gambut  
Luas lahan terbakar : 5 Hektare  
  
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): t  
  
===== RINGKASAN DATA TITIK API =====  
Kalimantan-Gambut : 5 Hektare  
Kalimantan-Mineral : 0 Hektare  
Sumatera-Gambut : 0 Hektare  
Sumatera-Mineral : 0 Hektare  
===== Program selesai.
```

<pilihan kalimantan – gambut – 1 – t >

```

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): gambut
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Kategori : Kalimantan-Gambut
Luas lahan terbakar : 5 Hektare

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): y

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): mineral
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Kategori : Kalimantan-Mineral
Luas lahan terbakar : 5 Hektare

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): t

=====
RINGKASAN DATA TITIK API
=====
Kalimantan-Gambut : 5 Hektare
Kalimantan-Mineral : 5 Hektare
Sumatera-Gambut : 0 Hektare
Sumatera-Mineral : 0 Hektare
=====
Program selesai.

```

<memilih y – mineral – 1 >

```

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): sumatera
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): gambut
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Kategori : Sumatera-Gambut
Luas lahan terbakar : 5 Hektare

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): t

=====
RINGKASAN DATA TITIK API
=====
Kalimantan-Gambut : 0 Hektare
Kalimantan-Mineral : 0 Hektare
Sumatera-Gambut : 5 Hektare
Sumatera-Mineral : 0 Hektare
=====
Program selesai.

```

<sumatera – gambut – 1 t >

```

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): sumatera
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): gambut
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Kategori : Sumatera-Gambut
Luas lahan terbakar : 5 Hektare

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): y

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): sumatera
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): mineral
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Kategori : Sumatera-Mineral
Luas lahan terbakar : 5 Hektare

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): y

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): gambut
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Kategori : Kalimantan-Gambut
Luas lahan terbakar : 5 Hektare

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): t

=====
RINGKASAN DATA TITIK API
=====
Kalimantan-Gambut : 5 Hektare
Kalimantan-Mineral : 0 Hektare
Sumatera-Gambut : 5 Hektare
Sumatera-Mineral : 5 Hektare
=====
Program selesai.

```

<jika pilihan di gabungkan>

```

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): kalimantan
Masukkan jenis lahan (GAMBUT/MINERAL): air
Jenis lahan tidak valid!

===== INPUT DATA TITIK API =====
Masukkan pulau (KALIMANTAN/SUMATERA): 

```

<jika jenis lahan tidak valid>

5. Git Add

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD\Post-test> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'POSTTEST 1/2509106127_AndiMaharaja_posttes1_B1'26.fprg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest-3/pt3-flowchart.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest-4/.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest-4/.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest-4/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest-4/127-AndiMaharaja-pt-4.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD\Post-test>
```

6. Git Commit

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD\Post-test> git commit -m "pt-4"
[master (root-commit) 2070815] pt-4
13 files changed, 994 insertions(+)
create mode 100644 .vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 .vscode/launch.json
create mode 100644 .vscode/settings.json
create mode 100644 POSTTEST 1/2509106127-AndiMaharaja-posttest1_B1_26.pdf
create mode 100644 POSTTEST 1/2509106127_AndiMaharaja_posttes1_B1'26.fprg
create mode 100644 posttest-3/127-AndiMaharaja-pt2.py
create mode 100644 posttest-3/2509106127-AndiMaharaja-PT-3.pdf
create mode 100644 posttest-3/pt3-flowchart.drawio
create mode 100644 posttest-4/.vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 posttest-4/.vscode/launch.json
create mode 100644 posttest-4/.vscode/settings.json
create mode 100644 posttest-4/127-AndiMaharaja-pt-4.drawio
create mode 100644 posttest-4/127-AndiMaharaja-pt-4.py
```

7. Git Push

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 4.45 KiB | 911.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Mhrja-1323/Praktikum-Apd-2026.git
 92508b9..9614023  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```